https://blog.csdn.net/hanfeizi5237/article/details/90578035

一、简介

计算机技术与软件专业技术资格（水平），是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试，其目的是科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。

计算机软件考试分 5 个专业类别：计算机软件、计算机网络、计算机应用技术、信息系统、信息服务。

每个专业又分三个层次：高级资格（相当于高级工程师）、中级资格（相当于工程师）、初级资格（相当于助理工程师、技术员）。

计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试：

（1）中级、高级综合知识，笔试，选择题。

上午： 9:00-11:30 150 分钟

75 道选择题。

（2）中级、高级应用技术（案例分析），笔试，简答、填空、判断、多选题。

下午： 14:00-16:30 150 分钟，高级 13:30-15:00 90 分钟

中级四道案例分析题，高级考试三道。

（4）高级论文，笔试，一般两个题目，选择其中一个论题进行论述。

下午： 15:20-17:20 120 分钟

分为摘要和正文两部分，摘要 300 字以内，正文 2000 至 2500 字。

（3）每科成绩：

每科的总成绩为 75 分；

合格线：每科成绩在 45 分以上（60%），不计总成绩。

二、项目管理知识框架

十大管理领域、五个管理过程组

三、五个管理过程组

四、十大管理领域

1. 项目整体管理

包含内容：

① 制定项目章程

② 制定项目初步范围说明书

③ 制定项目管理计划

④ 指导与管理项目执行

⑤ 监控项目工作

⑥ 整体变更控制

⑦ 项目收尾

整体变更控制贯穿于项目始终，并应用于项目的各个阶段，变更控制必不可少。

对项目管理计划、项目范围说明书，以及其它交付成果必须认真进行变更进行变更管理。
项目收尾包含管理收尾、合同收尾。
流程简图：

2. 项目范围管理
包含内容：
① 项目范围计划编制
② 范围定义
③ 创建工作分解结构，拆解工作包
④ 范围确认
⑤ 范围控制

工作分解结构（WBS）
•Work Breakdown Structure
•工作分解结构的意义：
•工作分解结构是组织管理工作的依据，是项目管理工作的基础
•通过工作分解结构，使项目相关人员对项目一目了然
•工作分解结构保证了项目结构的系统性和完整性
•通过工作分解结构，可以建立完整的项目保证体系，便于执行和实现项目目标
•工作分解结构能够明确项目相关各方面的界面，便于责任划分和落实
•为项目沟通提供依据
•是项目各项计划和控制措施制定的基础和主要依据
工作分解结构（WBS）的两种表现形式：

分级树形结构 WBS

分级表格形式 WBS
3. 项目时间管理
包含内容：
① 活动定义
② 活动排序
③ 活动资源估算
④ 活动历时估算
⑤ 制定进度计划
⑥ 进度控制
时间的特殊性：
•不可再生
•最容易衡量的一个指标

时间管理方法的变迁：
•泰勒的科学管理概念
•动作研究
•福特公司的生产线概念
•卓别林关于生产线的讽刺剧

•美国军方所提出的 CPM 与 PERT 方法

4. 项目成本管理

包含内容：

① 成本估算

② 成本预算

③ 成本控制

5. 项目质量管理

包含内容：

① 质量规划

② 执行质量保证

③ 执行质量控制

质量的定义

•过程、产品或服务满足明确（或隐含）的需求能力的特征（The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated or implied needs ）美国质量管理协会

•质量概念既是主观的， 也是客观的

•达到用户的要求就是高质量的

•质量是可度量的

•ISO9000/ CMMI / TQC （全面质量管理）

•戴明的 PDCA 理论

6. 项目人力资源管理

包含内容：

① 人力资源计划编制

② 组建项目团队

③ 项目团队建设

④ 管理项目团队

人力资源计划编制

•组织结构图和职位描述

有许多格式文档可以描述项目中的角色和职责，最常用的有三种方式：层次结构图、矩阵图和文本格式的角色描述。

项目团队建设

• 项目团队的建设着力去达到下面两个目标：

• 提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目活动的能力；

• 提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以通过更好的团队合作提高工作效率。

7. 项目沟通管理

包含内容：

① 沟通计划编制
② 信息分发
③ 绩效报告
④ 项目干系人管理

8. 项目风险管理
包含内容：
① 风险管理计划编制
② 风险识别
③ 风险定性分析
④ 定量风险分析
⑤ 风险应对计划
⑥ 风险监控
定性风险分析
•定性风险分析的关注重点是风险的概率和影响两个方面
•定性风险分析主要工作包括包括：
•对已经识别的风险进行优先级排序
•通过风险的概率和影响程度进行级别划分
•定性风险分析是建立风险响应计划优先级的快速有效方法

定量风险分析
•定量风险分析过程定量地分析风险对项目标的影响。
•它常常跟随在定性风险分析之后。
•定量风险分析的手段和方法有：
① 专家判断：来自项目团队、组织内部或外部的专家直接的量化评估数据。
② 灵敏度分析：灵敏度分析帮助判断哪些风险对项目具有最大的潜在影响。
③ 建模和仿真技术：使用将不确定的影响因素细化为对项目产生影响的具体因子模型。仿真模型通常使用“蒙特卡洛”技术。
④ 期望货币价值分析（EMV）：这种方法通常用在决策树分析中。
⑤ 决策树分析：通常采用决策树图表进行分析，它描述了每种可能的选择和这种情况发生的概率。它会综合考虑每种选择的成本及其概率。通过决策树分析可以找出每种选择的具体情况，包括成本、预期回报等定量分析。

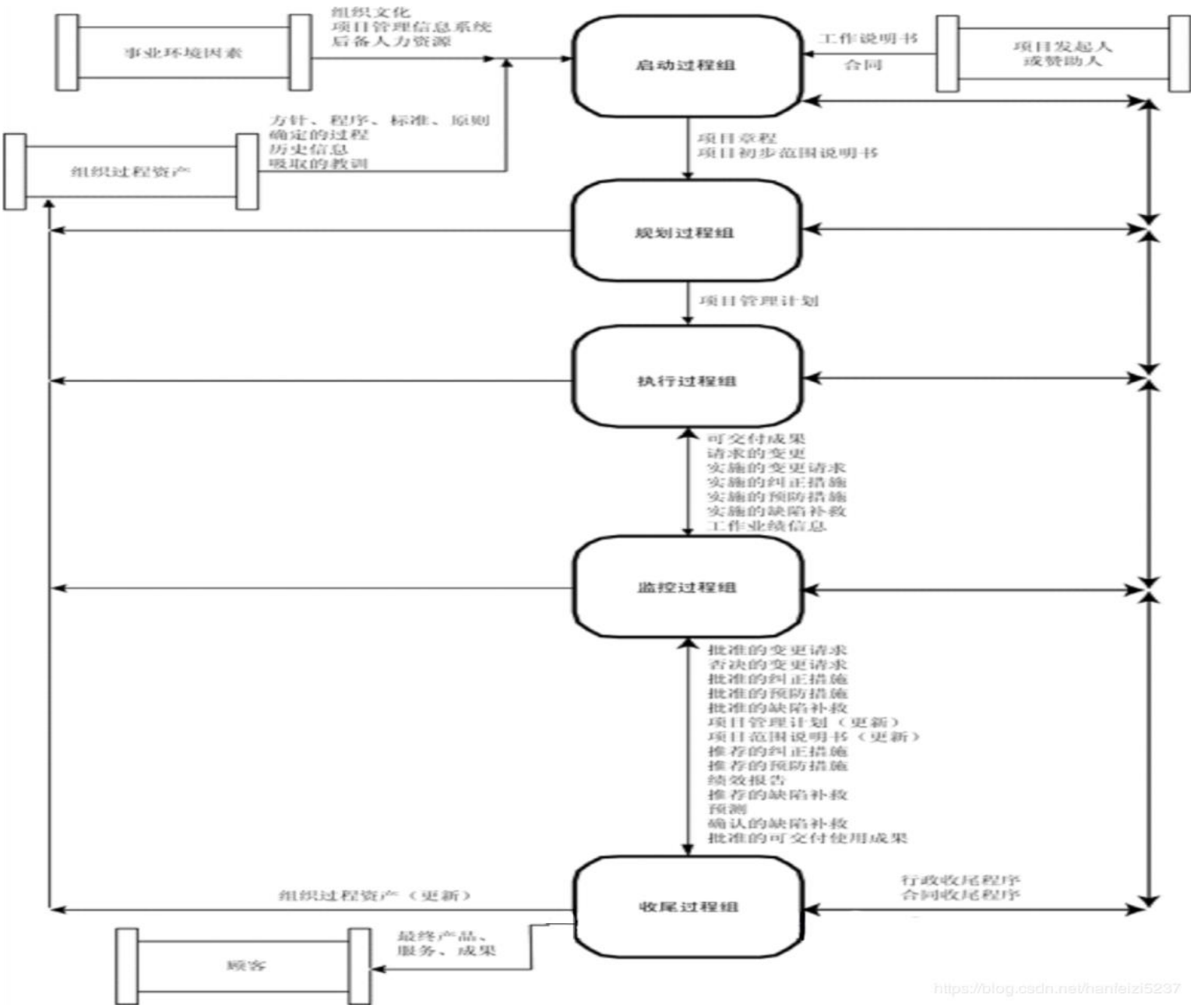
9. 项目采购管理
包含内容：
① 采购计划编制
② 编制合同
③ 招标
④ 供方选择
⑤ 合同管理
⑥ 合同收尾
其他
① 采购中的角色

买方、甲方、委托人、被提供人
卖方、乙方、供应商、承包商
监理方
② 采购的方式
公开招标与邀请招标，还有议标。
③ 采购的基本原则
成本效益原则；质量原则；进度配合原则；公平竞争原则。

流程简图
10. 项目干系人管理
包含内容：
① 识别干系人
② 规划干系人管理
③ 管理干系人参与
④ 控制干系人参与

五、过程阶段管理内容

六、总体流程



https://blog.csdn.net/hanfeizi5237